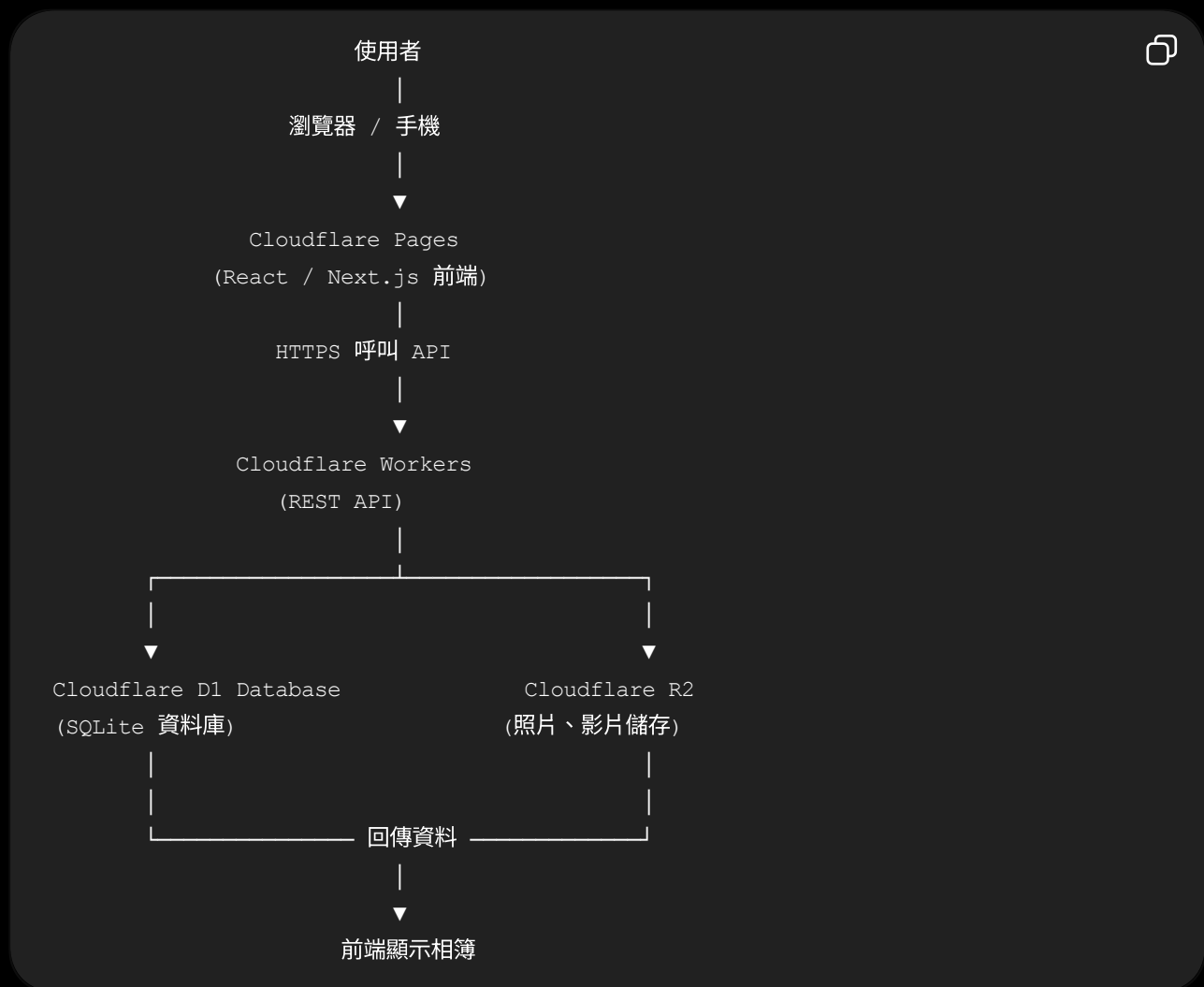


依照我們前面的討論，我會根據你的需求：

- ☒ 自己開發相簿網站
- ☒ 有 API 可串接
- ☒ 可放大量照片
- ☒ 成本盡量低（最好免費）
- ☒ 未來可擴充 AI、自動分類、人臉辨識
- ☒ 不想自己維護 Linux、Nginx、Docker

我的推薦方案如下：

推薦架構



各服務負責什麼？

服務	用途
Cloudflare Pages	網站前端（React、Next.js、Vue）

服務	用途
Cloudflare Workers	API (Node.js/TypeScript)
Cloudflare R2	存放照片、影片
Cloudflare D1	存放照片資訊、相簿、使用者資料
Cloudflare CDN	全球快取圖片 (內建)

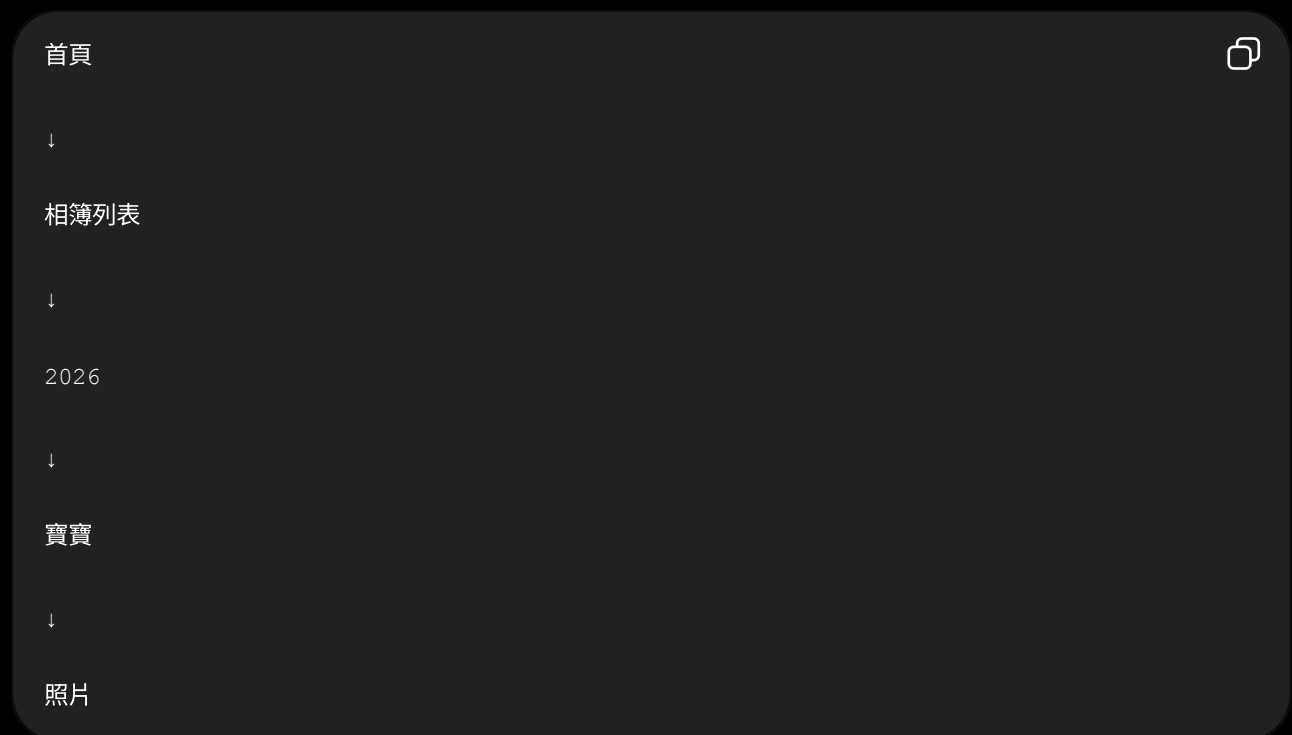
每個元件詳細說明

① Cloudflare Pages (網站)

負責：

- 首頁
- 相簿列表
- 照片瀏覽
- 搜尋頁
- 管理頁

例如：



你可以使用：

- React
- Next.js (我最推薦)

- Vue
- Angular
- 純 HTML

部署方式非常簡單：

GitHub



↓

Push

↓

Cloudflare 自動部署

↓

<https://album.pages.dev>

② Cloudflare Workers (API)

負責所有商業邏輯。

例如：

GET /albums



GET /photos

POST /upload

DELETE /photo

PATCH /photo

前端：

React



↓

`fetch()`

↓

Worker

↓

回 JSON

例如：

JSON



```
[
  {
    "id":1,
    "title":"出生第一天",
    "url":"..."
  }
]
```

③ Cloudflare R2（照片）

真正存照片。

例如：

photos/



 baby/

 001.jpg

 002.jpg

 003.jpg

 travel/

 japan/

 IMG001.jpg

R2 就像 Google Drive。

但是：

- API 比較完整
- 不受 Google Drive 分享限制
- CDN 更快

④ Cloudflare D1（資料庫）

照片不只需要圖片。

還需要：

照片名稱

描述

拍攝日期

相簿名稱

建立時間

收藏

標籤



所以會放進 D1。

例如：

Photo

id	title	file_name	album_id	created_at
1	出生第一天	001.jpg	1	2026-06-06

Album

id	name
1	Baby

API 流程

例如：

使用者點：

Baby



流程：

Browser



↓

GET /albums/1/photos

↓

Worker

↓

D1 查詢

↓

SELECT *

FROM photo

WHERE album_id=1

↓

取得

001.jpg

002.jpg

↓

Worker

↓

回 JSON

↓

React 顯示

上傳照片流程

Browser



↓

選照片

↓

POST /upload

↓

Worker

↓

R2

↓

存照片

↓

取得 URL

↓

寫入 D1

↓

完成

因此：

R2：

001.jpg



D1：

Photo



001.jpg

出生第一天

2026/06/06

顯示照片流程

Browser



↓

GET /photos

↓

Worker

↓

D1

↓

照片資訊

↓

React

↓

↓

R2

↓

下載圖片

如果未來增加 AI

例如：

001.jpg



↓

AI

↓

辨識

↓

Baby

↓

爸爸

↓

媽媽

↓

室內

↓

生日

最後：

Tag



Baby

爸爸

媽媽

生日

全部存在 D1。

搜尋：

搜尋：



生日

Worker：

```
SELECT *
```



```
FROM tag
```

```
WHERE tag='生日'
```

即可。

如果未來增加 Google 登入

架構只多一個：

Google OAuth



↓

Worker

↓

JWT

↓

React

只有登入才能看照片。

如果未來增加分享

例如：

分享



↓

產生 Token

↓

<https://album.xxx/share/abc123>

不用登入即可觀看。

如果增加影片

R2 一樣可以放：

MOV



MP4

HEVC

JPEG

RAW

完全沒問題。

資料庫建議

我會建立大概這幾張表。

User



Album



Photo



Tag



PhotoTag



ShareLink



Favorite



這樣幾乎所有相簿功能都能支援。

成本

以一般家庭來說：

照片



約 8,000 張

平均 3MB

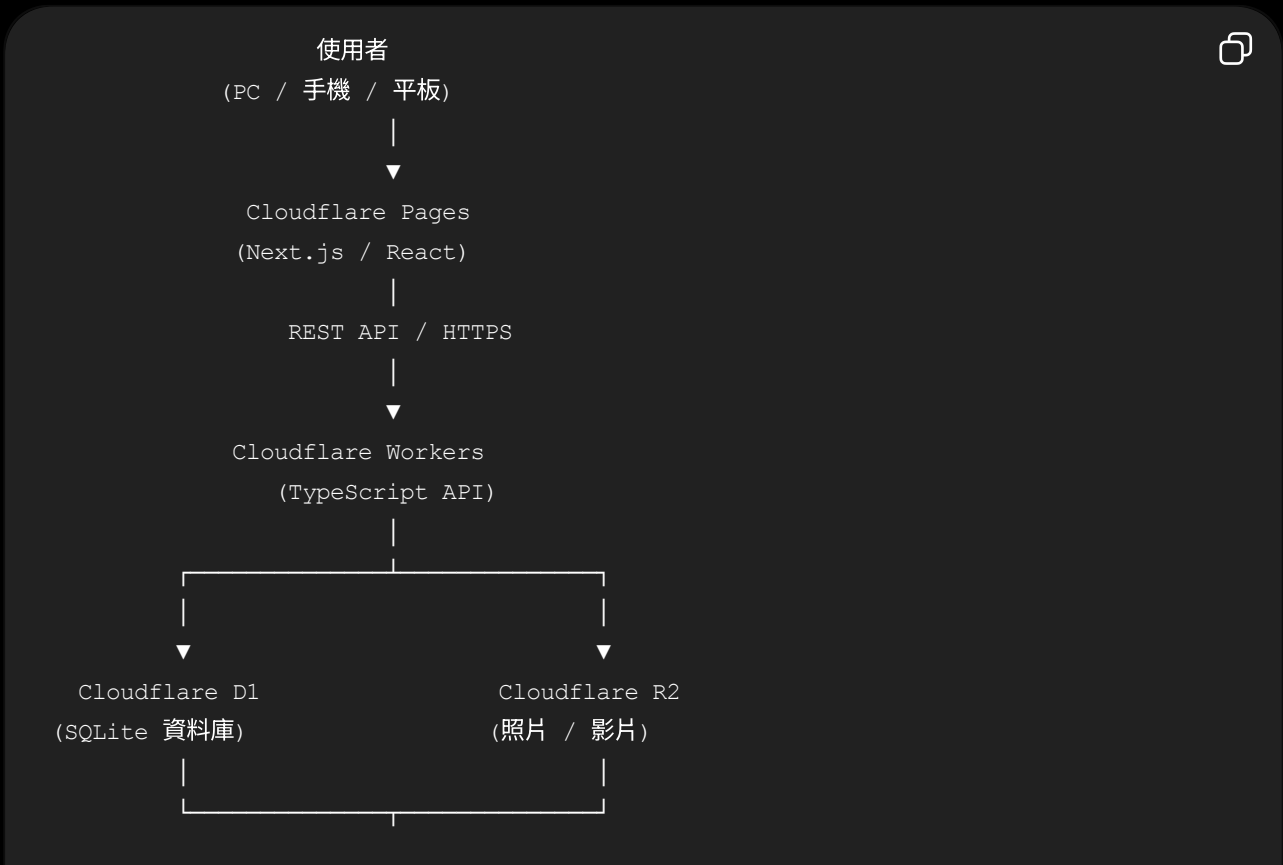
約 24GB

Cloudflare R2 免費只有 **10GB**，超過後才開始依實際使用量收費。不過 R2 的儲存費用相對便宜，而且圖片下載（egress）沒有流量費，這也是它最大的優勢。

為什麼我推薦這套？

項目	Cloudflare 方案
免費額度	★★★★★
部署容易	★★★★★
圖片速度	★★★★★
API 開發	★★★★★
擴充 AI	★★★★★
全球 CDN	★★★★★
不用管理 Server	★★★★★
成本可預測	★★★★★

最終推薦架構



這套架構有幾個特點：

- 前後端都部署在同一個平台，管理簡單。
- 照片與資料分離，後續容易擴充功能。
- 不需要自行管理主機，SSL、CDN、部署流程都由 Cloudflare 處理。
- 未來若要加入 AI 自動標籤、人臉辨識、地圖、分享連結等功能，不需要重新設計架構，只需新增 Workers 的 API 與資料表即可。

以你目前的需求來看，這會是兼顧免費額度、效能、擴充性與維護成本的最佳選擇。